



SQL Server的安装与使用

北京理工大学计算机学院
金旭亮

下载SQL Server

<https://www.microsoft.com/zh-cn/sql-server/sql-server-downloads?rtc=1>

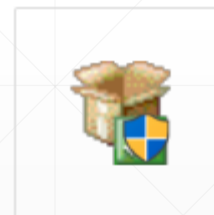


Express 版本

SQL Server 2019 Express 是 SQL Server 的一个免费版本，非常适合用于桌面、Web 和小型服务器应用程序的开发和生产。

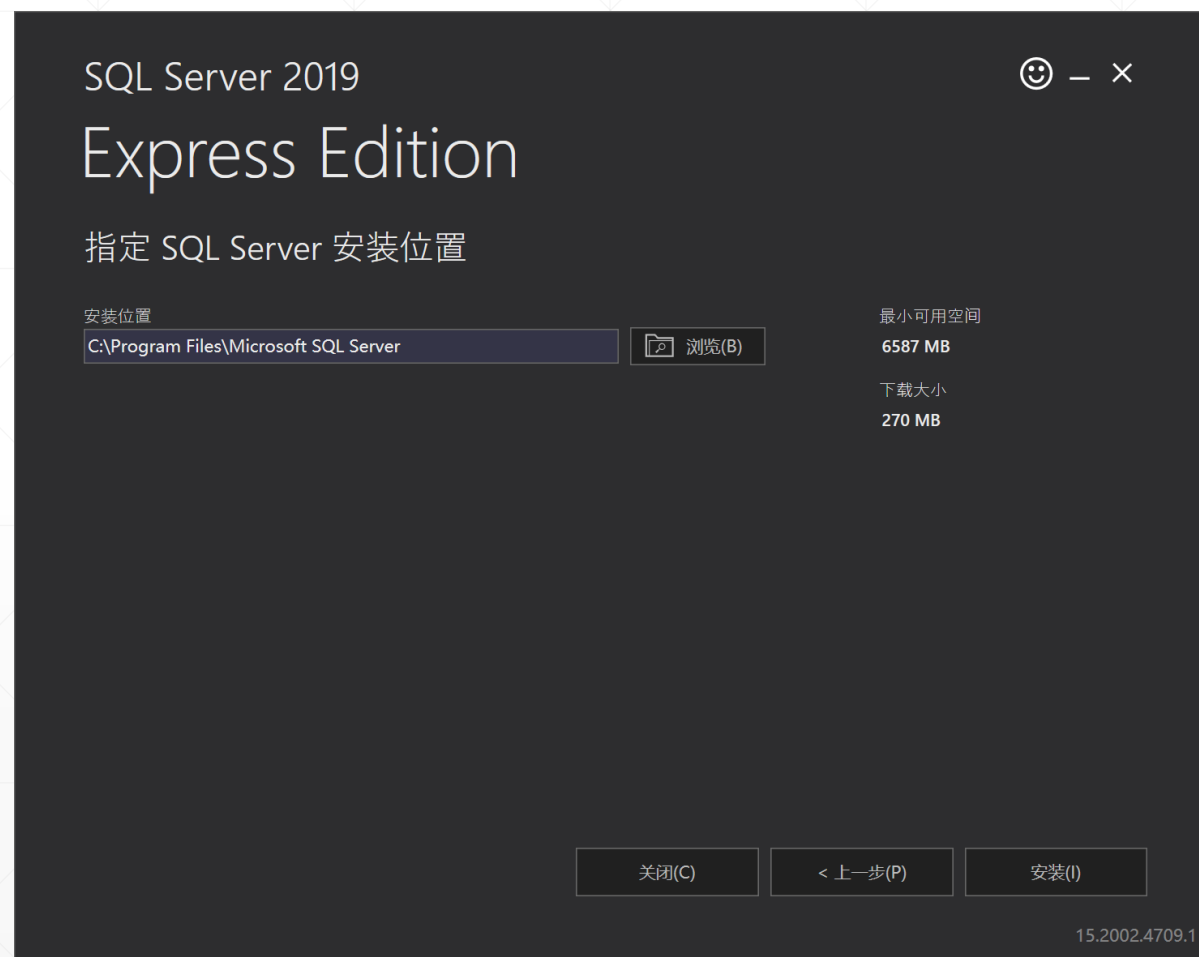
立即下载 >

访问微软网站，下载免费版的
SQL Server Express 版本



SQL2019-SSEI-
Expr.exe

安装SQL Server 2019 Express版



SQL Server 2019 Express Edition

已成功完成安装!

实例名称

SQLEXPRESS

SQL 管理员

DESKTOP-073T16G\jinxuliang

已安装的功能

SQLENGINE

版本

15.0.2000.5, RTM

连接字符串

Server=localhost\SQLEXPRESS;Database=master;Trusted_Connection=



SQL SERVER 安装日志文件夹

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\Setup Bootstrap\Log\20



安装媒体文件夹

C:\SQL2019\Express_CHS



安装资源文件夹

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\150\SSEI\Resources



注意一下连接字符串

立即连接(N)

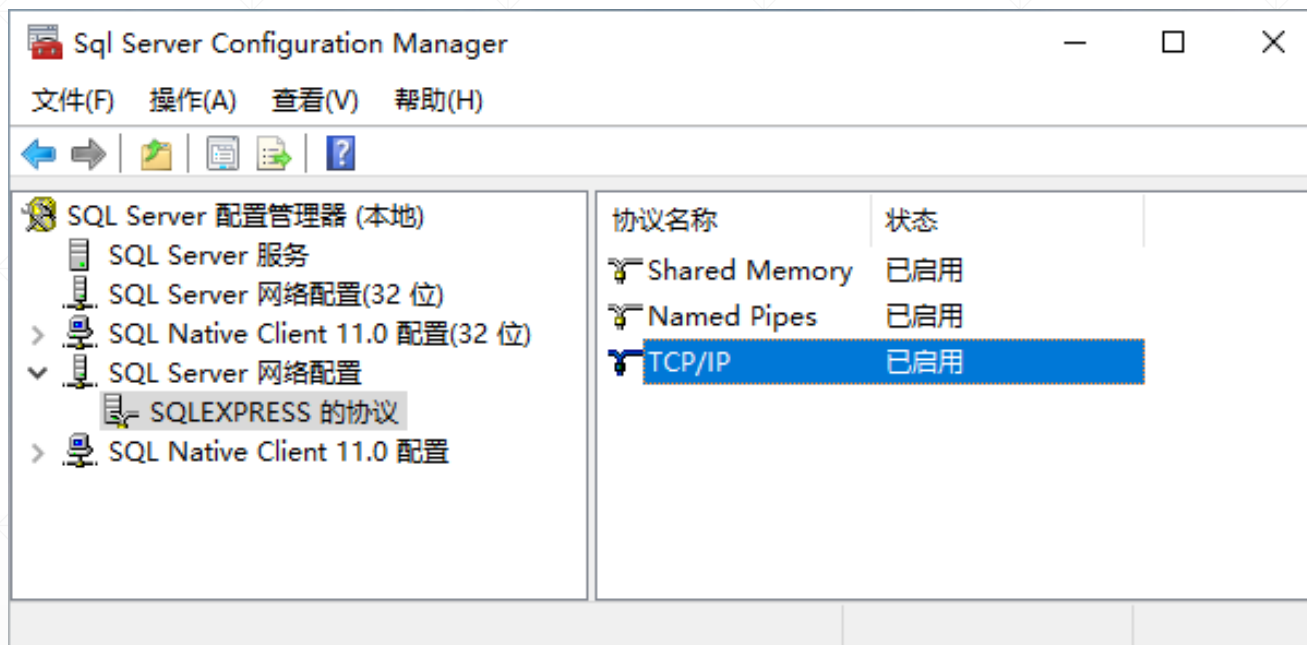
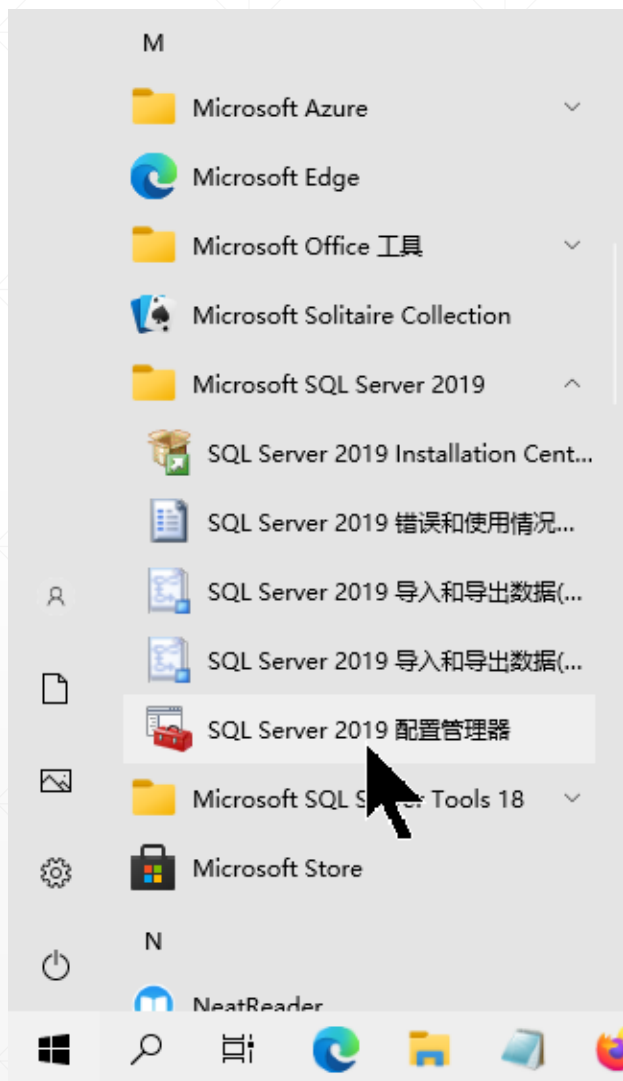
自定义(U)

安装 SSMS (I)

关闭(C)

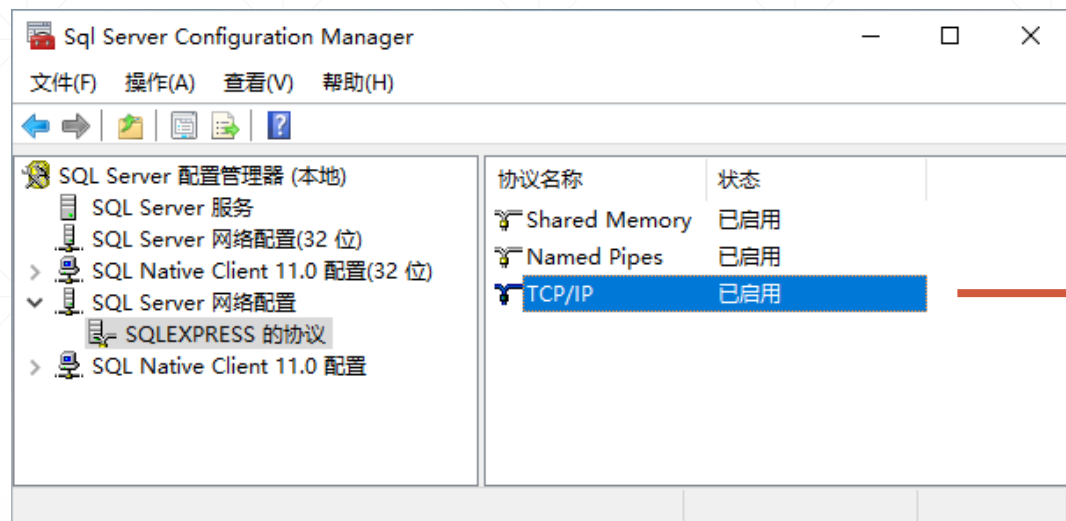
15.2002.4709.1

配置SQL Server使用的协议

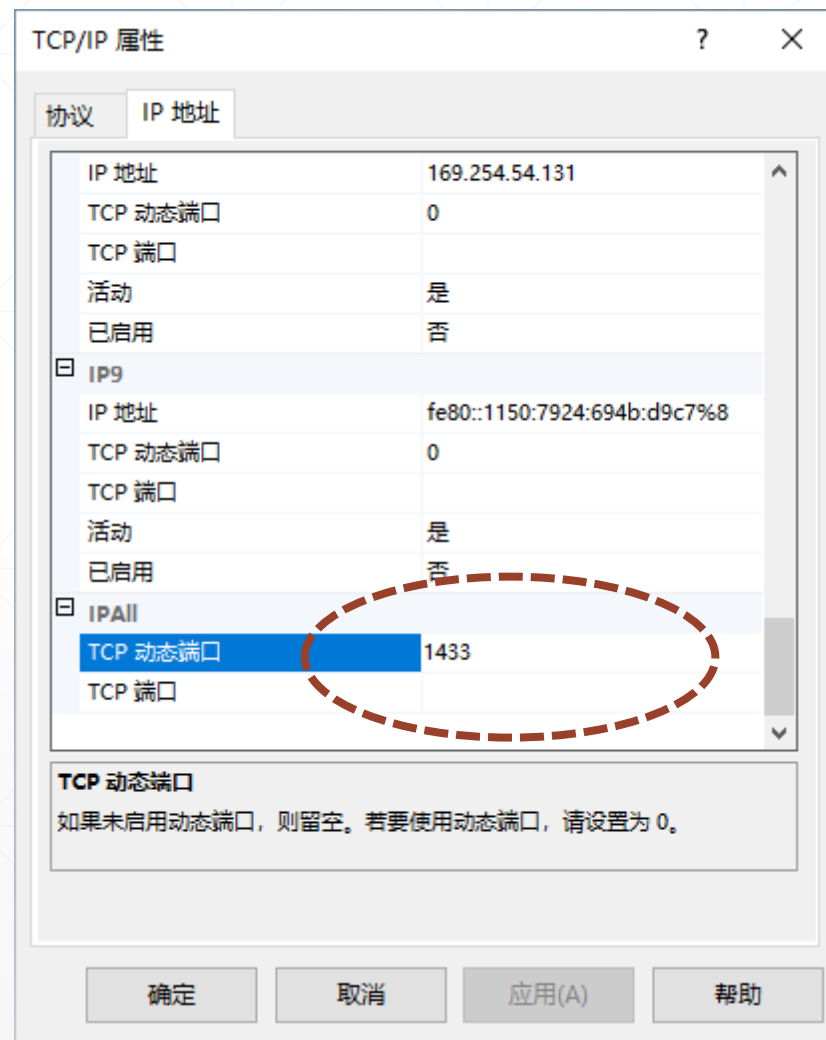


打开SQL Server配置管理器，启用所有网络协议.....

设置监听端口号

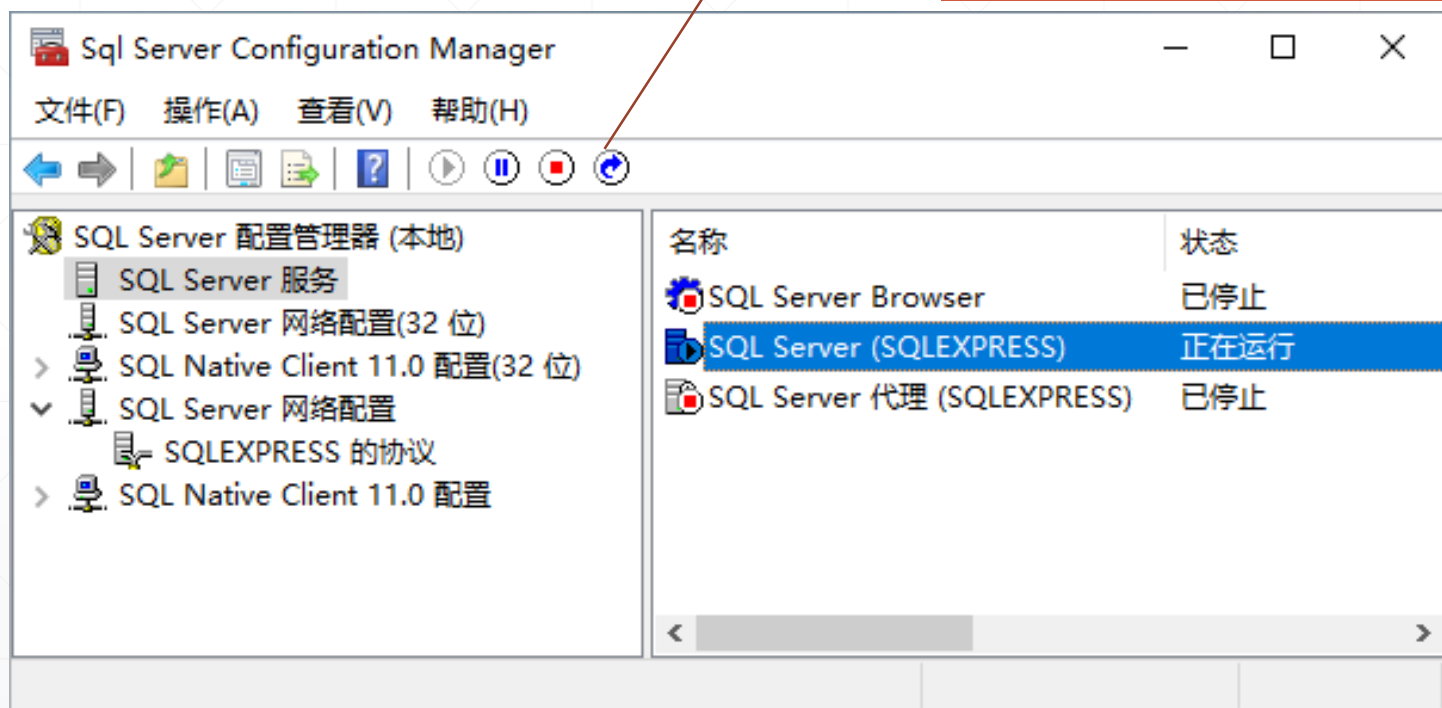


双击



设置TCP端口值为1433，SQL Server将在此端口处监听连接请求.....

设置完毕之后，需要重启SQL
Server数据库服务



下载SSMS与JDBC驱动程序

在前述下载SQL Server Express安装程序网页的下部，可以找到下载SSMS和JDBC驱动程序的链接：

工具

[下载 Azure Data Studio](#)

[下载 SQL Server Management Studio \(SSMS\)](#)

[下载 SQL Server Data Tools \(SSDT\)](#)

[下载数据迁移助手](#)

[下载适用于 Oracle 的 SQL Server 迁移助手](#)

连接器

[适用于 SQL Server 的 Microsoft ADO.NET](#)

[适用于 SQL Server 的 Microsoft JDBC 驱动程序](#)

[适用于 SQL Server 的 Microsoft ODBC 驱动程序](#)

[适用于 SQL Server 的 Node.js 驱动程序](#)

[适用于 SQL Server 的 Python 驱动程序](#)

[适用于 SQL Server 的 Ruby 驱动程序](#)

SSMS

下载 SSMS

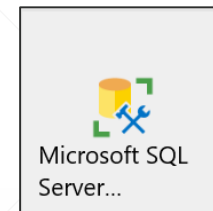
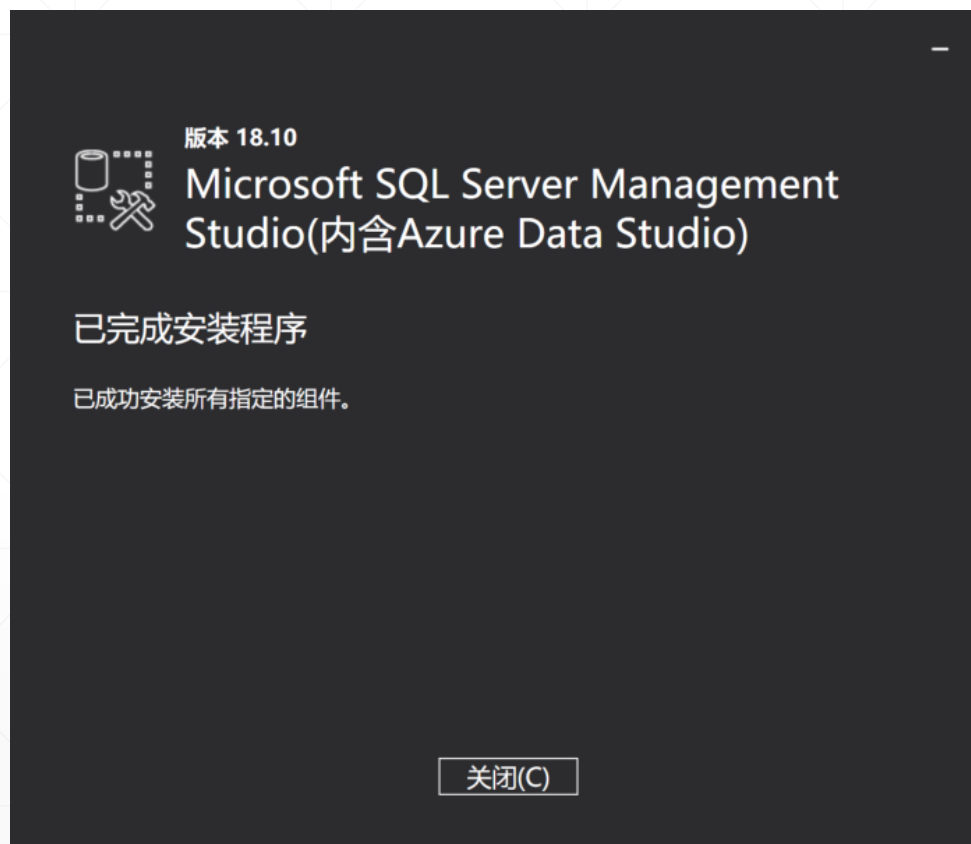
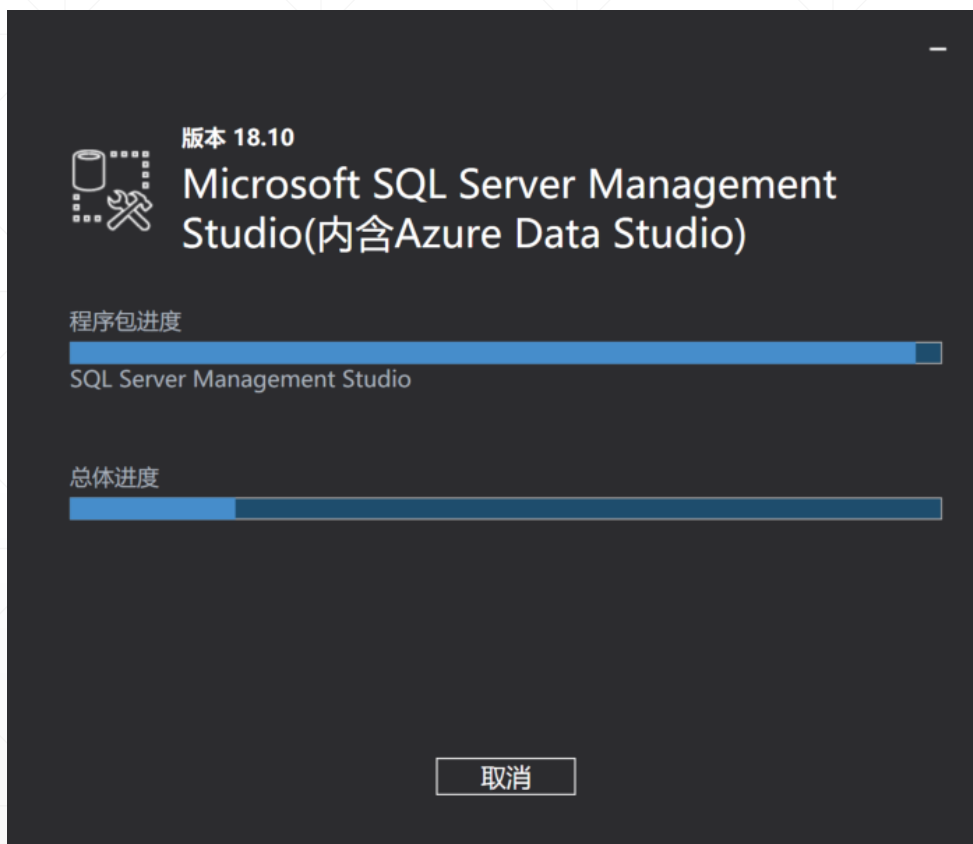


SQL Server Management Studio (SSMS) 18.10 的免费下载 [↗](#)

SSMS 18.10 是最新正式发布 (GA) 版本。如果安装的是 SSMS 18 旧的 GA 版本，请安装 SSMS 18.10 将它升级到 18.10。

- 版本号：18.10
- 生成号：15.0.18390.0
- 发布日期：2021 年 10 月 5 日

SSMS 是微软 SQL Server 的管理工具，可以使用它完成各种数据库相关的各种任务，比如附加与分离数据库、创建与修改表、执行 SQL 查询等.....



下载SQL Server JDBC驱动

下载 Microsoft SQL Server JDBC 驱动程序

2021/11/03 • 

[此页面有帮助吗?](#)

Microsoft JDBC Driver for SQL Server 是一个 Type 4 JDBC 驱动程序，它通过 Java 平台中可用的标准 JDBC 应用程序编程接口 (API) 提供数据库连接。所有用户都可以免费下载驱动程序。通过这些程序，用户可以从任何 Java 应用程序、应用程序服务器或支持 Java 的小程序访问 SQL Server。

下载

版本 9.4 是最新的正式发布 (GA) 版本。它支持 Java 8、11 和 16。如果需要使用更低的 Java 运行时版本，请参阅 [Java 和 JDBC 规范支持矩阵](#)，查看是否存在可以使用的受支持的驱动程序版本。我们在不断改进 Java 连接支持。因此，强烈建议使用最新版 Microsoft JDBC Driver。



[下载 Microsoft JDBC Driver 9.4 for SQL Server \(zip\)](#)



[下载 Microsoft JDBC Driver 9.4 for SQL Server \(tar.gz\)](#)

版本信息

- 版本号: 9.4.0
- 发布日期: 2021 年 8 月 4 日

<https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/connect/jdbc/download-microsoft-jdbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-ver15>

利用官方资源进行辅助学习

前述微软官网网页上给出了SQL Server JDBC驱动的Maven依赖声明：

```
<dependency>
  <groupId>com.microsoft.sqlserver</groupId>
  <artifactId>mssql-jdbc</artifactId>
  <version>9.4.0.jre11</version>
</dependency>
```

还提供了快速入门的向导：

建议的内容

[Microsoft JDBC Driver for SQL Server - JDBC Driver for SQL Server](#)

Microsoft 提供了用于 SQL Server 和 Azure SQL 数据库的 JDBC 驱动程序，可实现从任何 Java 应用程序、服务器或小程序进行连接。

[使用 JDBC 驱动程序 - JDBC Driver for SQL Server](#)

此部分提供了快速入门说明，以指导如何使用 Microsoft JDBC Driver for SQL Server 与 SQL Server 数据库建立简单连接。

[系统要求 - JDBC Driver for SQL Server](#)

查找 JDBC 驱动程序的系统要求。包括支持的 Java 版本、操作系统版本和数据库版本。

[连接 URL 示例 - JDBC Driver for SQL Server](#)

安装步骤小结



1

先安装SQL Server Express 2019，注意默认情况下，身份验证方式被设置为Windows集成身份认证方式（即使用Windows登录帐号登录本机SQL Server，而无需输入用户名与密码），建议后面更改为“混合身份验证模式（即还支持输入“用户名”与“密码”的方式登录数据库。）

2

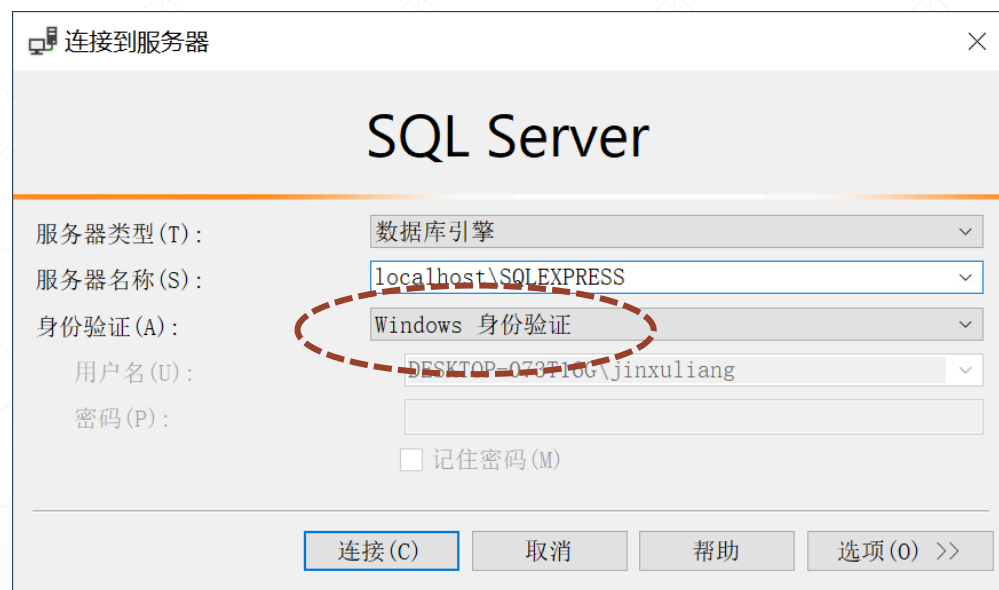
再安装SQL Server Management Studio（简称SSMS），安装完毕之后，启动它.....

Microsoft
SQL Server Management Studio

v18.9.2

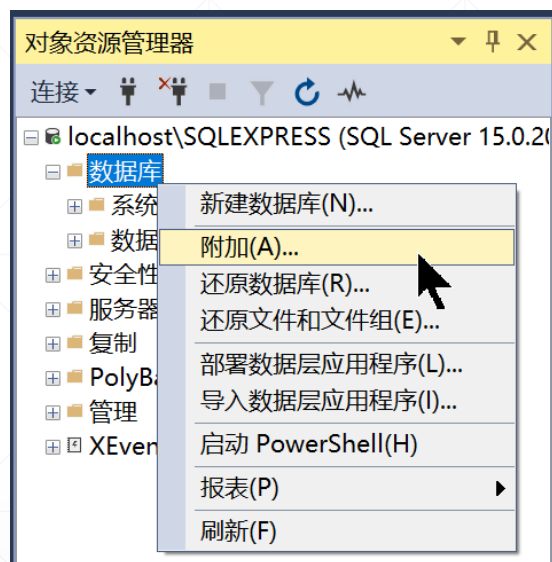
© 2021 Microsoft.
All rights reserved.

连接SQL Server服务器

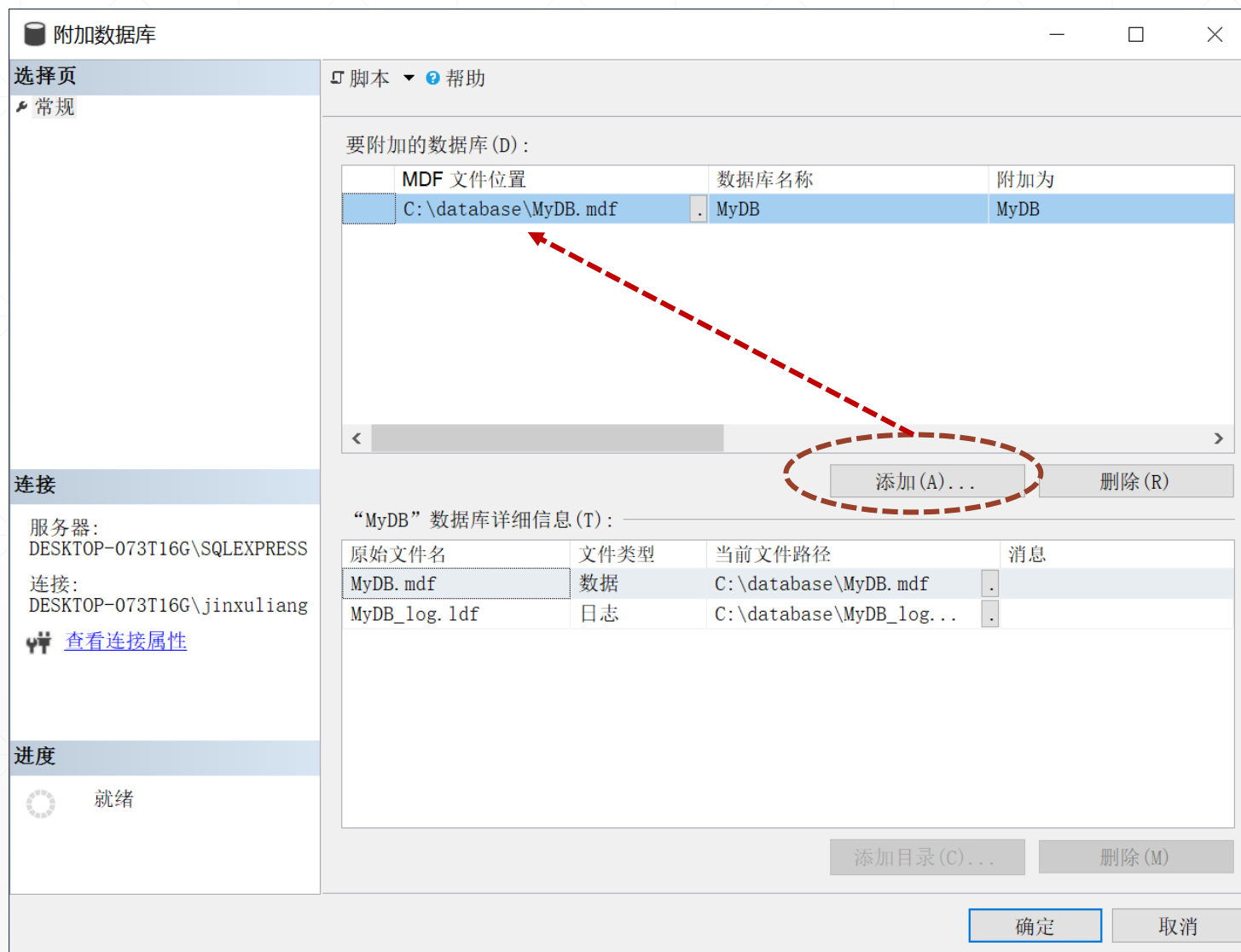


身份验证模式选择“Windows 身份验证”，点击“连接”按钮.....

附加示例数据库

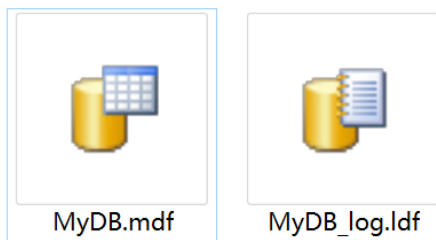


本课程所使用的示例数据库名为MyDB，可以在网站上找到下载链接。

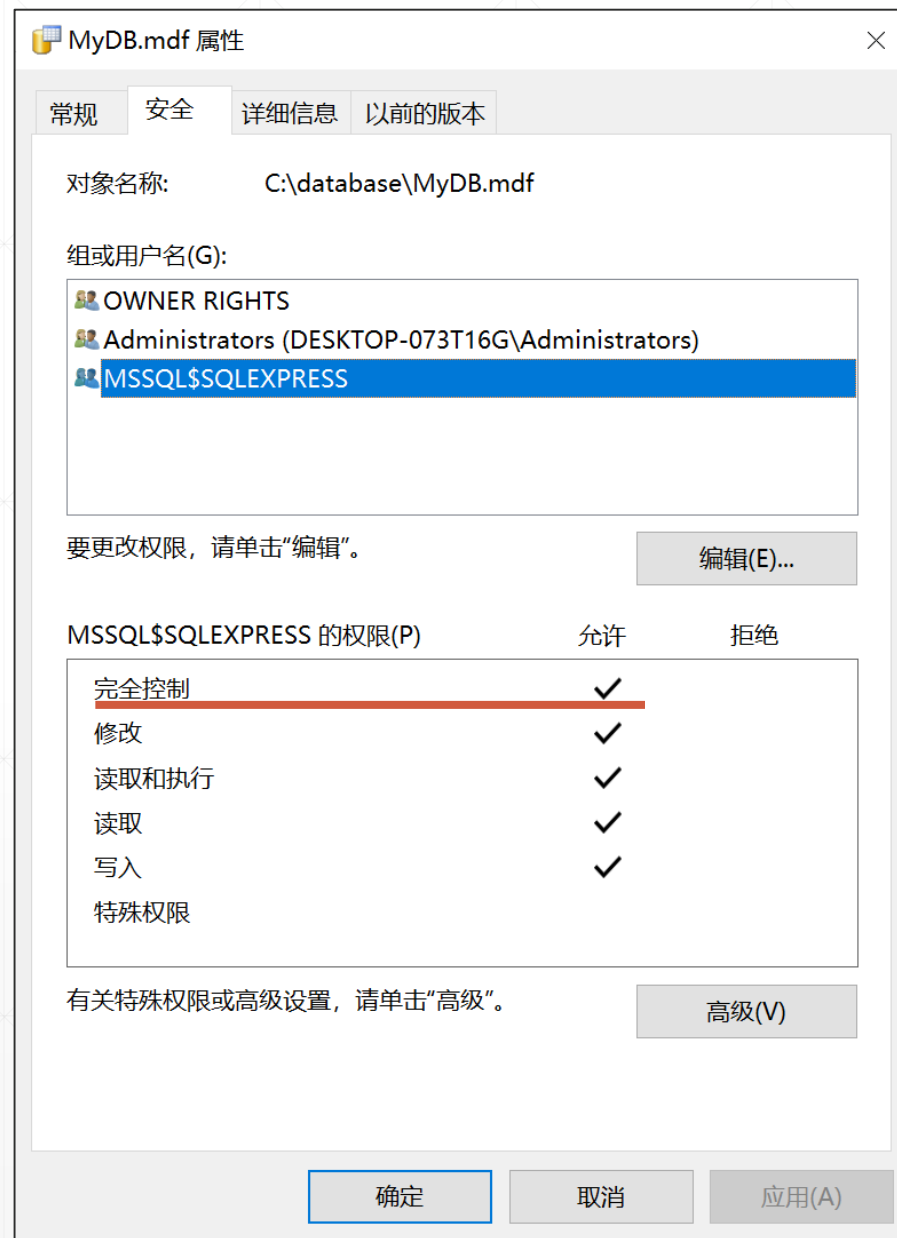


如果附加失败.....

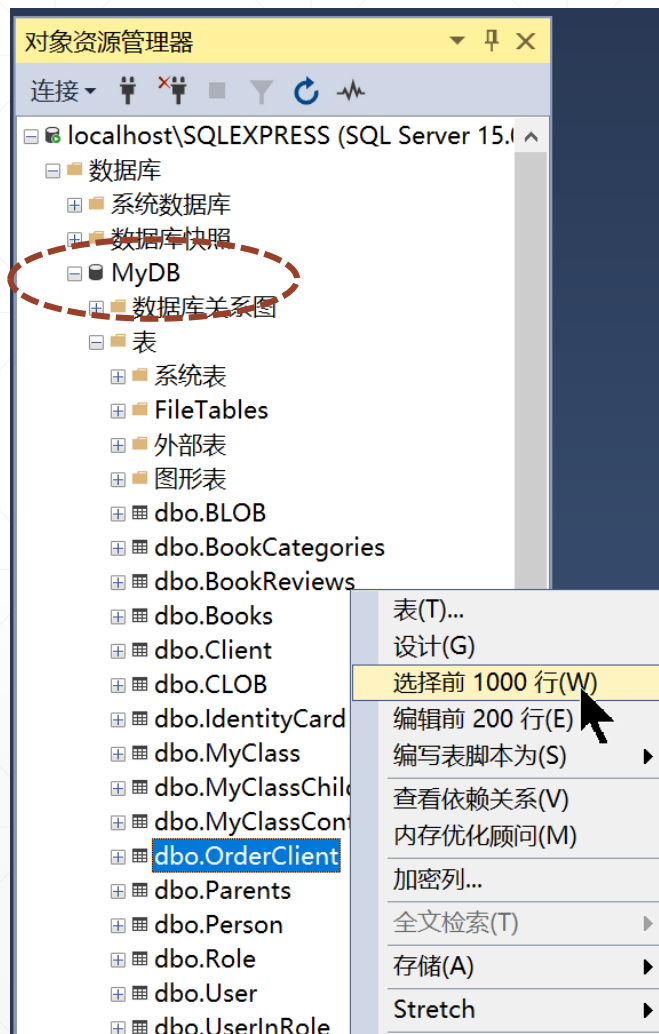
多半是数据库文件的存取权限问题



数据库引擎，需要对上述两个文件有完全控制权限。



测试示例数据库是否工作正常



SQLQuery1.sql - I...G\jinxuliang (64)

/****** SSMS 的 SelectTopNRows 命令的脚本 ******/

```
SELECT TOP (1000) [ClientID]
, [ClientName]
, [Address]
, [PostCode]
FROM [MyDB].[dbo].[OrderClient]
```

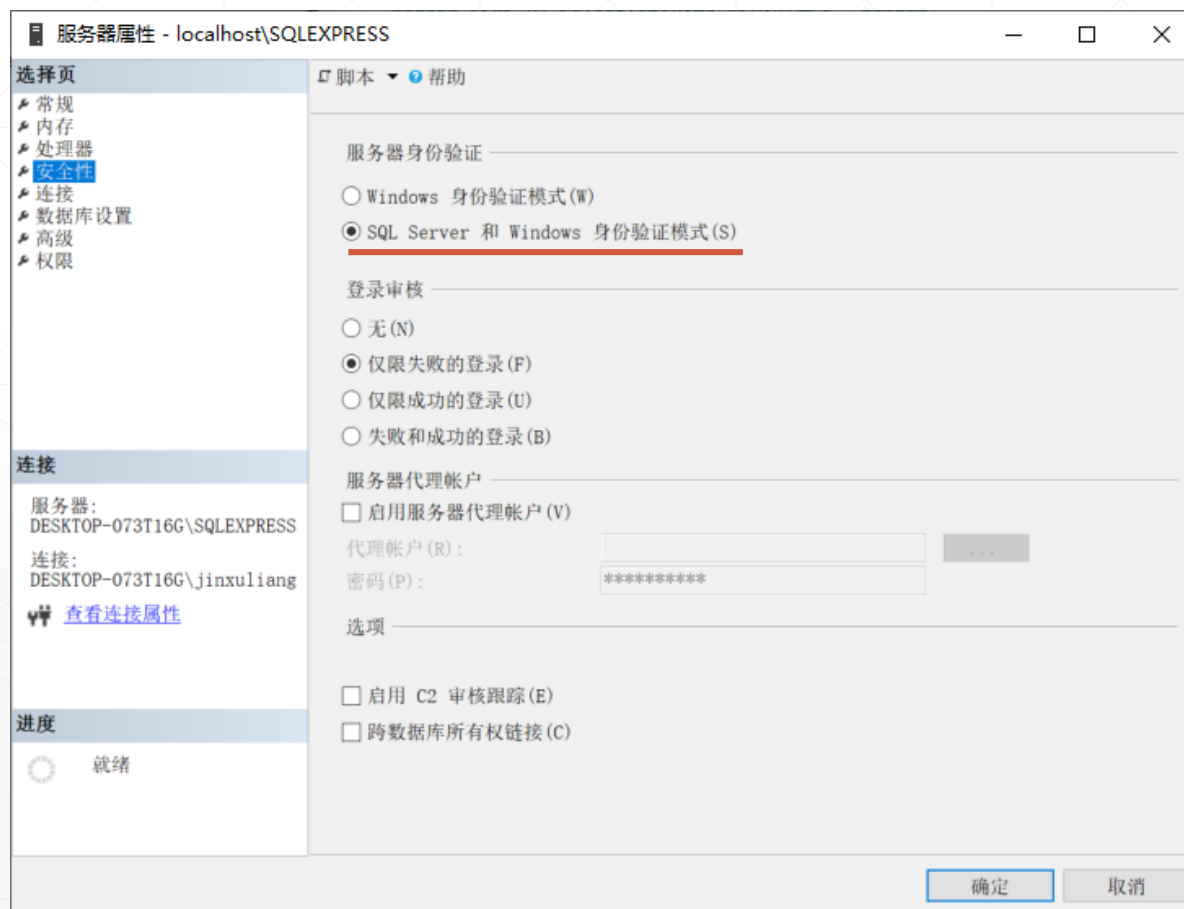
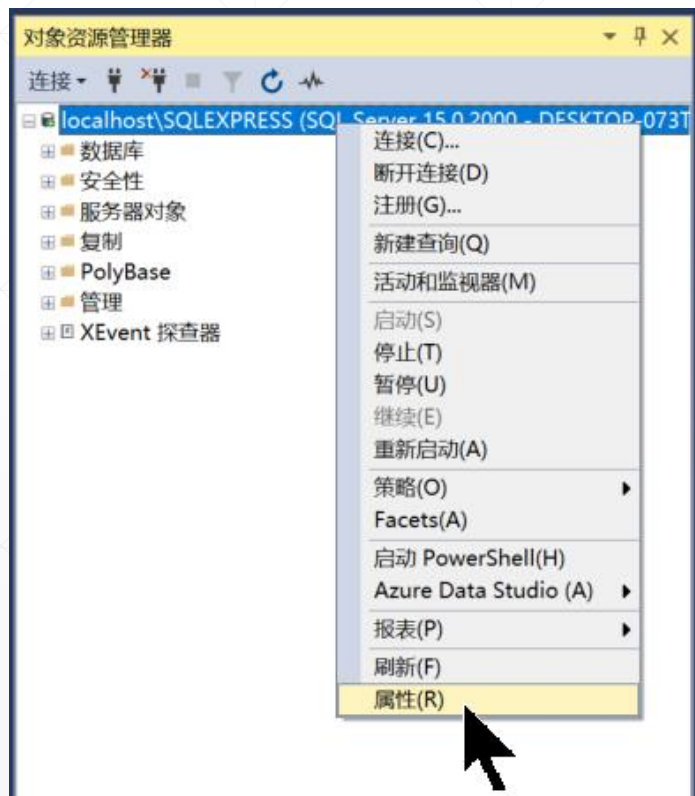
100 %

结果 消息

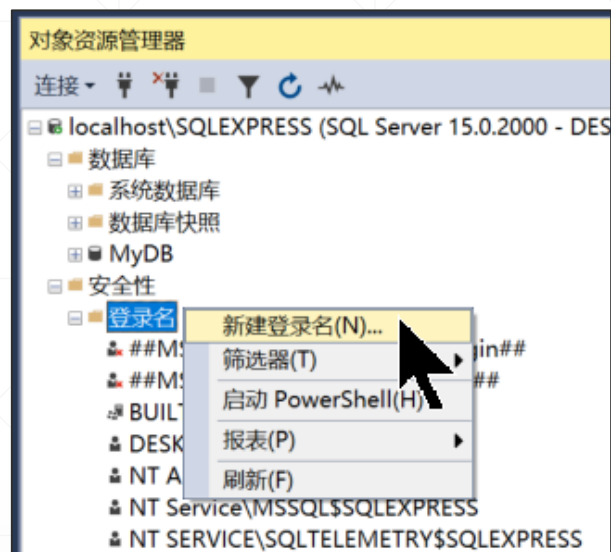
	ClientID	ClientName	Address	PostCode
1	6	刘定平	河南郑州市文化路80号河南财经学院统计学系	450003
2	7	周长江	辽宁省锦州凌河区解放路五段12号市司法局	121000
3	8	黄耀文	北京市北辰东路8号汇欣大厦A座407室	100101
4	9	程训华	北京朝阳区安贞西里四区18号楼2门1008室（请放在电梯读者自取）	100029
5	11	代莲珊珩	上海市宝山区共康东路1050弄1号东方行知钢琴学校	200400
6	12	王蓝蓝	上海市闵行区鹤庆路560弄77号502室	200240
7	13	陆瑛	南宁市园湖南路9号接力出版社 编辑一部	530022
8	14	黄学珍	贵州省高级人民法院财务科	550003
9	15	陆宁	上海延安西路1228弄2号嘉利大厦31楼J座	200052
10	16	王建国	山西省大同市新开北路81号大齿集团传动箱分公司	037006
11	17	张栩	北京市西城区黄寺大街23号阳光丽景2-4-602	100011
12	18	叶玮池	福建厦门市枋湖西二路5-7号厦门锦江电子有限公司	361000

修改登录方式

为了方便以后使用JDBC或Spring Boot JPA等数据存取框架连接数据库，建议将SQL Sever Express设置为SQL Server和Windows混合身份验证模式：



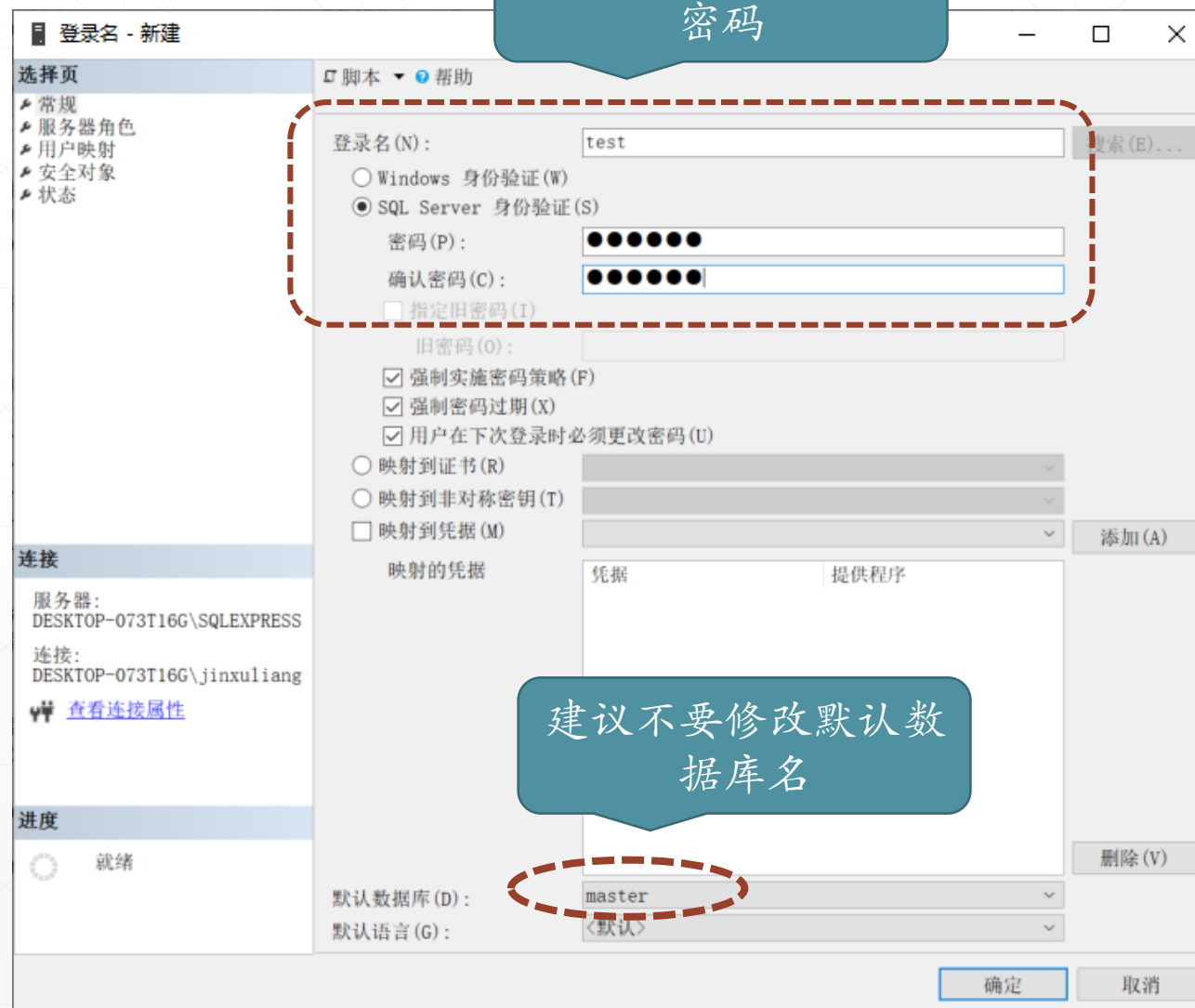
创建SQL Server管理的用户名



比如，用户名:test

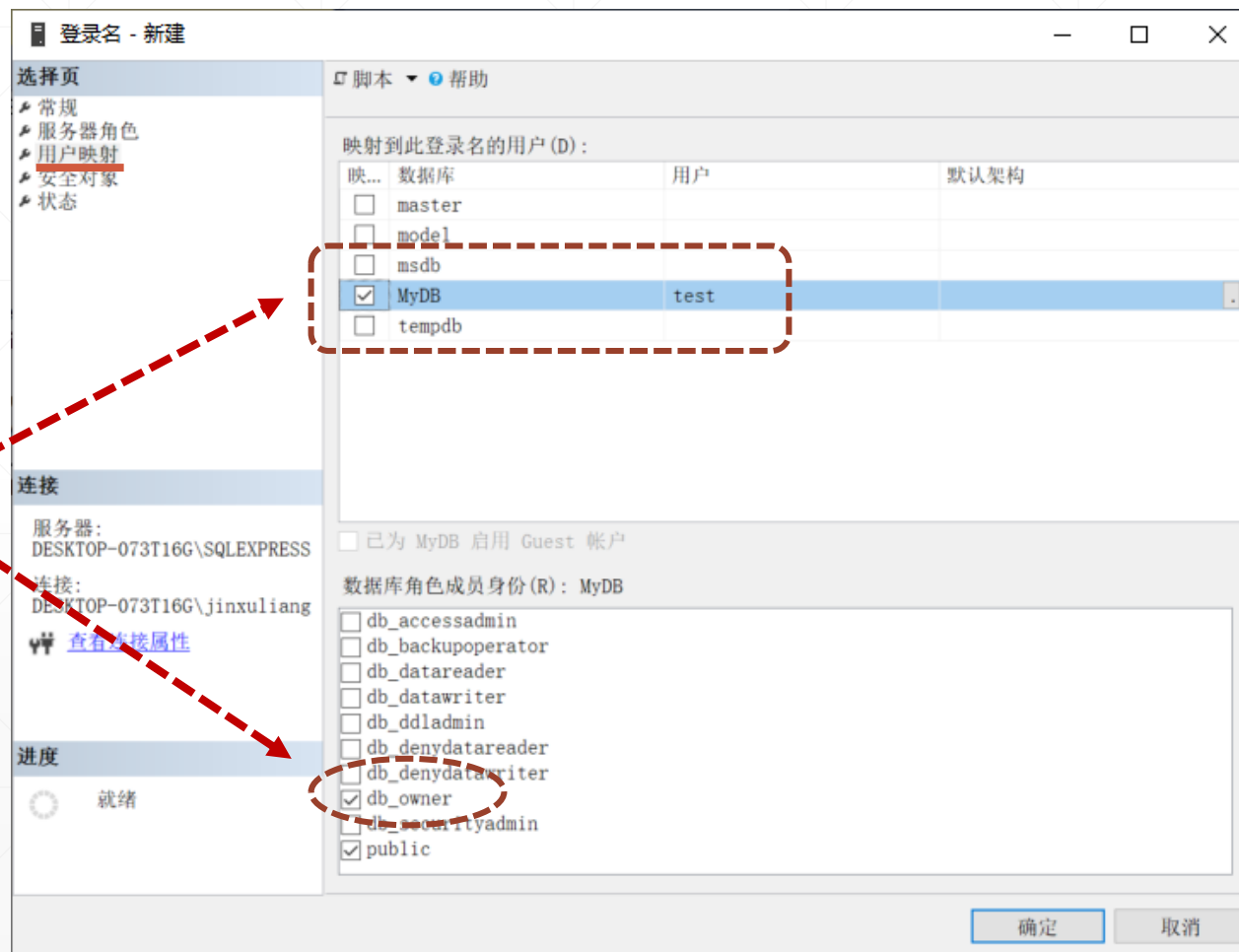
密码: 123456

后继课程，均假设使用这个
账号登录SQL Server



设定指定用户可以访问示例数据库

在“用户映射”面板，设定刚才创建的test用户可以访问MyDB示例数据库，角色为db_owner。

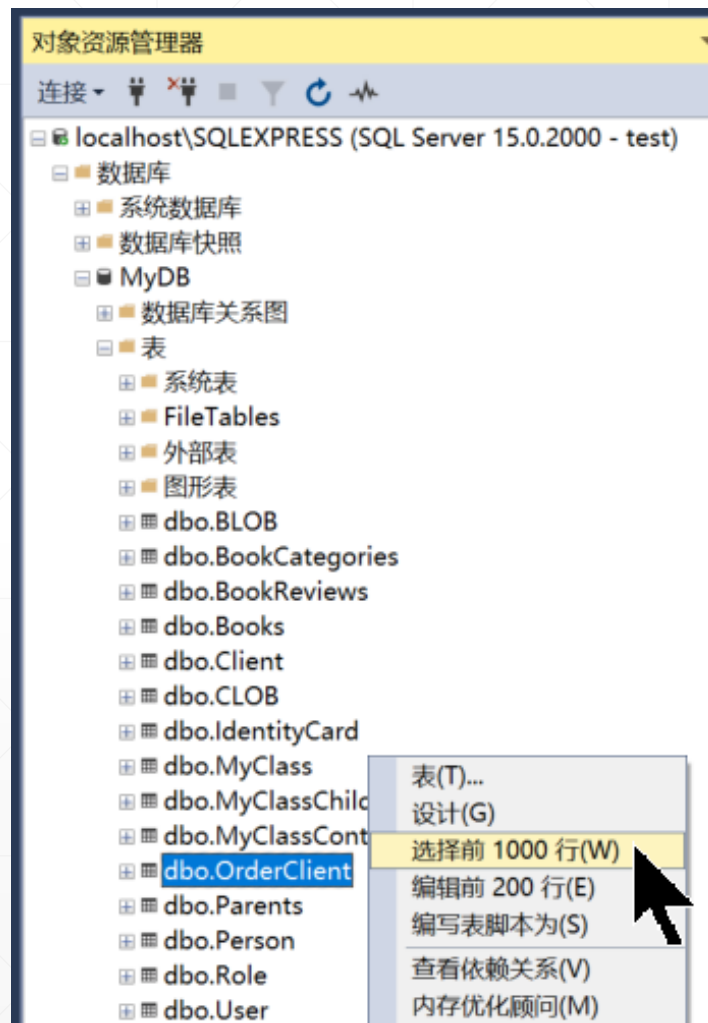


测试test用户可以登录并访问数据库

登录方式切换为“SQL Server身份验证”，用刚才创建的用户名登录.....



如果能成功地看到表中的记录，就表示所有配置是正确的。





OK，至此，SQL Server数据库程序及示例数据库的安装全部结束，可以顺利地开启学习之旅了！